

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 10 - Propiedades de la probabilidad

Fecha: 15-04-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Sea $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espacio de probabilidad. Se consideran los sucesos A y B con:

- $P(A) = \frac{3}{8}$
- $P(B) = \frac{1}{2}$
- $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$

Calcular:

1. $P(A^C)$ y $P(B^C)$
2. $P(A \cup B)$
3. $P(A^C \cap B^C)$
4. $P(A^C \cap B)$ y $P(A \cap B^C)$

Resolución

Parte 1

- $P(A^C)$ y $P(B^C)$

Esto es directo usando la propiedad del complemento de un conjunto:

- $P(A^C) = 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$
- $P(B^C) = 1 - P(B) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Parte 2

- $P(A \cup B)$

Usando inclusión exclusión, tenemos que:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$\Leftrightarrow$ (reemplazando lo conocido)

$$P(A \cup B) = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{5}{8}$$

Parte 3

- $P(A^C \cap B^C)$

Por las leyes de De Morgan (se puede derivar diagramando conjuntos), tenemos que:

- $A^C \cap B^C = (A \cup B)^C$

Y utilizando la regla del complemento:

- $P((A \cup B)^C) = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$

Parte 4

- $P(A^C \cap B)$ y $P(A \cap B^C)$

Similar a como lo hicimos en el ejercicio anterior, recordemos que:

- $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^C)$
- $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^C)$

Donde el primer conjunto es mutuamente excluyente con el segundo, por lo que podemos usar la regla de la suma para obtener los resultados que nos interesan.

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^C)$$

$\Leftrightarrow$ (reemplazando lo conocido)

$$\frac{3}{8} = \frac{1}{4} + P(A \cap B^C)$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$\frac{3}{8} - \frac{1}{4} = P(A \cap B^C)$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$\frac{1}{8} = P(A \cap B^C)$$

Por otra parte:

$$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^C)$$

$\Leftrightarrow$ (reemplazando lo conocido)

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{4} + P(B \cap A^C)$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = P(B \cap A^C)$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$\frac{1}{4} = P(B \cap A^C)$$

Lo que concluye el ejercicio.